Κύκλος και Σχετική Θέση Κύκλων

Θέματα της Τράπεζας Θεμάτων – Α′ Λυκείου, Γεωμετρία

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος – Βασισμένο στην Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Βασικές γνώσεις

Κύκλος, σχετική θέση κύκλων, τρίγωνο

1. **Κύκλος** (O, ρ)**:** το σύνολο των σημείων του επιπέδου που απέχουν από το Ο απόσταση ρ. Ένα σημείο Μ είναι εσωτερικό του κύκλου αν $\mathrm{OM} < \rho$, επί του κύκλου αν $\mathrm{OM} = \rho$ και εξωτερικό αν $\mathrm{OM} > \rho$.

2. **Επίκεντρες γωνίες και τόξα:** στον ίδιο κύκλο, δύο επίκεντρες γωνίες είναι ίσες αν και μόνο αν τα αντίστοιχα τόξα τους είναι ίσα. Το Μ είναι μέσο τόξου ΑΓ όταν τα τόξα ΑΜ και ΜΓ είναι ίσα.

3. **Σχετικές θέσεις δύο κύκλων** (K, R) και (Λ, ρ) με $R > \rho$ και διάκεντρο $\delta = \mathrm{K\Lambda}$:

$\delta > R + \rho$	ο ένας κύκλος εκτός του άλλου (κανένα κοινό σημείο)
$\delta = R + \rho$	εφάπτονται εξωτερικά (ένα κοινό σημείο)
$R - \rho < \delta < R + \rho$	τέμνονται (δύο κοινά σημεία)
$\delta = R - \rho$	εφάπτονται εσωτερικά (ένα κοινό σημείο)
$0 < \delta < R - \rho$	ο μικρός κύκλος μέσα στον μεγάλο (κανένα κοινό σημείο)
$\delta = 0$	ομόκεντροι κύκλοι

4. **Τριγωνική ανισότητα:** σε κάθε τρίγωνο με πλευρές α, β, γ ισχύει $|\beta - \gamma| < \alpha < \beta + \gamma$.

5. **Πλευρές και γωνίες:** σε τρίγωνο, απέναντι από άνισες πλευρές βρίσκονται άνισες γωνίες, με την ίδια φορά ανισότητας, και αντίστροφα.

6. **Ίσα ορθογώνια τρίγωνα:** δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα αν έχουν ίσες υποτείνουσες και μία ίση οξεία γωνία (ή μία ίση κάθετη πλευρά). Ένα τρίγωνο είναι ισοσκελές όταν έχει δύο ίσες πλευρές.

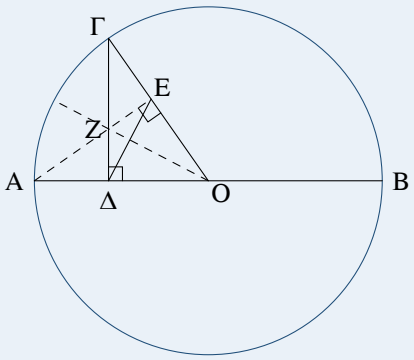
Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Θέμα 2–1677)

Έστω κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Θεωρούμε διάμετρο ΑΒ και τυχαίο σημείο Γ του κύκλου. Αν ΑΕ κάθετη στην ΟΓ και ΓΔ κάθετη στην ΑΟ να αποδείξετε ότι:

α. Το τρίγωνο ΔΟΕ είναι ισοσκελές.

β. Η ΟΖ διχοτομεί τη γωνία $\widehat{\text{ΑΟΓ}}$ και προεκτεινόμενη διέρχεται από το μέσο του τόξου ΑΓ.



Άσκηση 2 (Θέμα 2–13758)

Δίνονται δύο κύκλοι $(\text{Κ}, 3)$ και $(\Lambda, 8)$. Να βρείτε τη σχετική θέση των δύο κύκλων, αιτιολογώντας την απάντησή σας, όταν:

α. $\text{ΚΛ} = 13$. **β.** $\text{ΚΛ} = 2$. **γ.** $\text{ΚΛ} = 5$. **δ.** $\text{ΚΛ} = 11$. **ε.** $\text{ΚΛ} = 9$.

Άσκηση 3 (Θέμα 2–13757)

Δίνονται δύο κύκλοι $(\text{Κ}, 2)$ και $(\Lambda, 5)$.

α. Να υπολογίσετε το μήκος της διακέντρου ΚΛ, αν οι κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά.

β. Να υπολογίσετε το μήκος της διακέντρου ΚΛ, αν οι κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά.

γ. Μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται το μήκος της διακέντρου ΚΛ, αν ο κύκλος $(\text{Κ}, 2)$ βρίσκεται στο εσωτερικό του κύκλου $(\Lambda, 5)$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

δ. Μεταξύ ποιων τιμών βρίσκεται το μήκος της διακέντρου ΚΛ, αν οι κύκλοι τέμνονται; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Άσκηση 4 (Θέμα 2–12417)

Έστω δύο κύκλοι $(\text{Κ}, R)$ και (Λ, r), με $R = 3$, $r = 2$ και $\text{ΚΛ} = 4$. Να αποδείξετε ότι:

α. Οι κύκλοι τέμνονται σε δύο σημεία, έστω Α και Β.

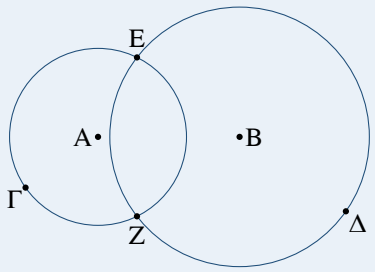
β. $\widehat{\text{ΚΑΛ}} > \widehat{\text{ΑΛΚ}}$.

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος | Βασισμένο στην Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άσκηση 5 (Θέμα 2–13836)

α. Στο διπλανό σχήμα για τους κύκλους (A, ρ) και (B, R) ισχύει $\rho < R$. Να αποδείξετε ότι: $\mathrm{B\Delta} - \mathrm{A\Gamma} < \mathrm{AB} < \mathrm{A\Gamma} + \mathrm{B\Delta}$.

β. Ο χάρτης ενός κρυμμένου θησαυρού έχει δύο σταθερά σημεία Α και Β, τα οποία απέχουν μεταξύ τους 6. Επίσης γράφεται ότι ο θησαυρός είναι κρυμμένος σε ένα σημείο το οποίο απέχει 3 από το Α του χάρτη και 5 από το Β του χάρτη. Ποια είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να είναι κρυμμένος ο θησαυρός;

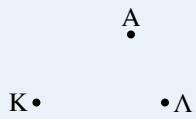


Άσκηση 6 (Θέμα 2–13835)

Τα σημεία Α, Κ και Λ δε βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Το σημείο Α απέχει 4 από το Κ και 5 από το Λ.

α. Να αποδείξετε ότι $1 < \mathrm{K\Lambda} < 9$.

β. Να βρείτε ένα σημείο Β του επιπέδου διαφορετικό από το Α, που να απέχει 4 από το Κ και 5 από το Λ.



© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος | Βασισμένο στην Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων